

Mini Open Quant

Avaliando quatro estratégias simples na B3 e o impacto de um teste rigoroso

Maria Luisa de Paula F. da Silva, Ciência da Computação (UFMG)

Resumo

Este artigo apresenta o Mini Open Quant, um projeto de estudo feito para entender, na prática, como um fundo multi-estratégia decide onde colocar dinheiro. Ele monta quatro estratégias simples na bolsa brasileira, testa cada uma e tenta combiná-las em uma carteira. Depois de descontar custos e de avaliar as regras em anos que elas não conheciam, só uma das quatro rendeu mais que o CDI, e a combinação diminuiu o risco sem aumentar o retorno. O texto argumenta que esse resultado modesto é o que se espera de um teste bem feito, e que o principal aprendizado está no modo de avaliar. Não se trata de uma recomendação de investimento.

1. Motivação e Pergunta

Simular uma estratégia de investimento usando dados do passado é uma tarefa simples, visto que com uma base histórica de preços e poucas linhas de código, qualquer regra do tipo “compre as ações que mais subiram” pode ser transformada em uma curva de patrimônio em poucos minutos. Essa simulação se chama backtest, e o problema dela é que quase sempre parece boa. Como o pesquisador é quem define os parâmetros, o período e os ativos, é muito fácil acabar selecionando, ainda que sem intenção, a versão que produz o resultado mais atraente.

No contexto de um fundo multi-estratégia, que divide o capital entre muitas estratégias independentes, esse viés se torna um problema prático crucial. Quando há dezenas de propostas sobre a mesa, todas sustentadas por históricos aparentemente convincentes, surge o desafio de determinar em quais modelos confiar e qual fração do patrimônio alocar em cada um.

A pergunta central que motivou este trabalho nasce justamente dessa incerteza: como saber se os resultados de um backtest são realmente confiáveis e de que forma devemos combinar diferentes estratégias após uma avaliação criteriosa?

A partir dessa provocação, o texto defende duas teses principais:

1. Na gestão quantitativa, o processo de avaliação e a combinação de portfólios gera mais valor do que a busca por uma regra de sinalização mágica.
2. Um teste feito com honestidade costuma apresentar resultados modestos, e isso deve ser interpretado como um sinal de que o teste funcionou.

2. Objetivo

A proposta era reproduzir, em tamanho pequeno, o caminho de um fundo multi-estratégia: limpar os dados, escrever algumas estratégias, testá-las, compará-las e montar uma carteira com algum controle de risco.

Achar uma estratégia lucrativa nunca foi a meta, por isso as quatro estratégias usadas são conhecidas e simples de propósito. O que se queria era, pois, chegar ao fim com números que pudessem ser explicados um por um, sabendo de onde vieram e o que poderia estar errado neles.

Em todo o trabalho, a comparação é feita com o CDI, a taxa de empréstimos de um dia entre os bancos, que no Brasil funciona como o rendimento de quem não quer correr risco. Uma estratégia que rende menos que o CDI saiu perdendo, mesmo tendo dado lucro. A medida usada é o Índice de Sharpe, que divide o quanto a estratégia rendeu acima do CDI pelo quanto ela oscilou. Render 5 pontos percentuais acima do CDI oscilando 10% ao ano dá um Sharpe de 0,5.

3. Abordagem

3.1. A ideia por trás da combinação

O raciocínio de um fundo multi-estratégia pode ser visto com duas estratégias que oscilam 10% ao ano cada uma. Se as duas sobem e caem sempre nos mesmos dias, dividir o dinheiro entre elas não muda nada. No entanto, se os movimentos de uma não têm relação com os da outra, os dias ruins de uma caem muitas vezes em dias bons da outra, e a carteira passa a oscilar perto de 7%, com o mesmo retorno médio. O número que mede se duas coisas andam juntas é a correlação, que vai de -1 a +1.

Por esse caminho, várias estratégias apenas razoáveis podem formar uma carteira melhor do que uma individual. Nesse sentido, a condição de que cada uma precisa, sozinha, render algo acima do CDI, porque o retorno da carteira é só a média do retorno das partes, foi mostrada na prática pelo projeto.

3.2. Os dados

A base de dados começou com 30 ações entre as mais negociadas da B3, com preços diários desde janeiro de 2012 baixados do Yahoo Finance. O CDI veio do Banco Central, e os fatores de risco calculados pelo NEFIN, da USP, foram guardados para uma comparação feita mais adiante.

Dois cuidados se mostraram importantes nessa etapa:

1. Usar preços ajustados. Quando uma ação de R\$100 é desdobrada em duas de R\$50, o preço bruto registra uma queda de 50% que não aconteceu para ninguém, e o preço ajustado corrige o histórico para esse tipo de evento e para os dividendos
2. Limpeza das ações. Das 30 ações, sete saíram na limpeza, três porque o provedor não devolveu nenhum dado e quatro porque só passaram a ser negociadas depois de 2012; assim, sobraram 23.

O (2) é o mais difícil de resolver, haja vista que a lista foi escrita agora, olhando para as empresas que são grandes hoje. Assim, as que quebraram ou encolheram nesse intervalo nunca entraram, e eram elas que dariam prejuízo. Isso se chama viés de sobrevivência, e faz qualquer simulação parecer melhor do que seria na realidade. Como mais dados não resolvem esse problema, a saída foi registrar a limitação e ler os resultados como um teto.

3.3. As quatro estratégias

As quatro estratégias foram escolhidas justamente por serem diferentes entre si.

A primeira é o momentum, que compra, no final de cada mês, o quinto das ações com maior valorização nos doze meses anteriores (desconsiderando o mês mais recente). A premissa é de que o mercado demora a absorver notícias positivas, fazendo com que a tendência de alta se prolongue por algum tempo. O seu ponto fraco surge nas viradas bruscas de mercado, quando as ações líderes desabam em conjunto.

A reversão à média atua no sentido oposto e num horizonte de curto prazo. Compra ações que caíram muito em cinco dias, em comparação com os sessenta dias anteriores, e vende as que subiram muito. A ideia é que parte dessas quedas vem de alguém que precisou vender com pressa, e que o preço tende a voltar. Contudo, quando a que tem um fundamento real, o preço continua caindo e a estratégia perde.

A terceira estratégia opera um par de ações, ITUB4 e BBDC4. São dois bancos grandes e parecidos, e a aposta é que a distância entre os preços deles oscila em torno de um valor normal, logo quando ela abre muito, compra-se o mais barato e vende-se o mais caro. Essa decisão pode ser justificada por uma propriedade estatística chamada cointegração. Nesse viés, uma maneira intuitiva de visualizarmos isso é através da analogia de um bêbado passeando com o cachorro: nenhum dos dois anda em linha reta, mas a guia não deixa que se afastem muito.

A última, o carry na curva de juros, é a única que não envolve ações. Ela compara o CDI com a taxa prefixada de um ano, que é o quanto se recebe por travar o dinheiro por um ano a uma taxa combinada hoje. Se essa taxa está em 12% e o CDI em 10%, quem trava os 12% ganha 2 pontos a mais, desde que o CDI não suba. Esse ganho por manter posição é o carry. A regra entra no prefixado quando a diferença está bem acima da média do último ano. O risco é os juros subirem mais do que o previsto, porque um título prefixado perde valor quando as taxas sobem.

Como a série diária dos contratos futuros de DI da B3 não foi encontrada em fonte gratuita, a taxa de um ano foi aproximada pela do Tesouro Prefixado com vencimento mais próximo de um ano, do Tesouro Transparente.

3.4. O teste

Todas as estratégias de ações entregam um mesmo tipo de resultado, que consiste em uma tabela que diz, dia a dia, que fração do dinheiro está em cada ação. Um único programa recebe essa tabela e calcula o retorno, somando o ganho das posições, descontando o custo das trocas e acrescentando o

CDI sobre o dinheiro parado. O restante do método consiste em evitar três erros que deixam uma simulação bonita sem que ela seja verdadeira.

O mais traiçoeiro é usar informação do futuro sem perceber, o que em inglês se chama look-ahead. Se a regra usa o fechamento de terça-feira para decidir uma compra, ela não pode receber o retorno da própria terça, que já tinha acontecido quando o fechamento ficou conhecido. Por isso todas as tabelas de pesos são atrasadas em um dia, em um único lugar do código.

Outro erro é ignorar o custo de negociar. Adotou-se 0,10% sobre tudo o que é comprado ou vendido, ou 10 pontos-base (bps), e o efeito disso depende do giro, que é quantas vezes a carteira é trocada ao longo do ano.

O último erro é escolher os parâmetros olhando o resultado, conhecido como overfitting. Para ter uma noção do tamanho desse efeito, foi feito um experimento com vinte ativos inventados, cujos preços eram puro sorteio. Sessenta variações do momentum foram testadas nesses dados, e a melhor teve Sharpe de 0,73. Esse número é só sorte, e é maior do que qualquer resultado real obtido no projeto.

A proteção usada foi o walk-forward, em que os parâmetros são escolhidos olhando três anos de dados e aplicados no ano seguinte, que não participou da escolha. A janela anda um ano e o processo se repete, de modo que os resultados de 2015 a 2026 são todos de anos que a regra não conhecia, o chamado resultado fora de amostra. O carry usou os parâmetros padrão e ficou fora desse processo.

4. Resultados

4.1. As estratégias, uma a uma

A tabela mostra o índice de Sharpe de cada estratégia sem custos, com custos e, por fim, com custos e fora da amostra.

Estratégia	Sem custo	Com 10 bps	Fora da amostra, 10 bps	Retorno anual fora da amostra	Pior queda
Momentum	0,50	0,48	0,35	16,6%	-54%
Reversão	0,13	-0,68	-0,79	-21,3%	-95%
Par ITUB4/BBDC 4	-0,60	-0,63	-0,62	3,7%	-18%
Carry	-0,09	sem modelo de custo	-0,08	9,9%	-2,5%

No período fora da amostra, o CDI rendeu 10,0% ao ano. A última coluna traz o drawdown máximo, a maior queda de patrimônio em relação ao ponto mais alto já atingido.

Só o momentum ficou acima do CDI, e com um Sharpe baixo. Como troca de carteira uma vez por mês, ele quase não sente os custos, e a maior parte da queda de 0,50 para 0,35 vem de os parâmetros terem deixado de ser escolhidos com o resultado à vista. Esse 0,35 ainda pede desconfiança porque é menor do que o 0,73 que a sorte produziu nos dados inventados.

A reversão à média foi a maior decepção em relação à primeira versão. Sem custos ela parecia ter algum valor, mas troca a carteira praticamente todos os dias, cerca de 254 vezes por ano. Pelas contas do projeto, bastaria um custo de 1,6 ponto-base para ela empatar com o CDI. Com os 10 adotados, perde 21,3% ao ano.

No par ITUB4/BBDC4, o problema apareceu antes do backtest. O teste de cointegração (Engle-Granger) deu p-valor de 0,43, muito acima do limite usual de 0,05, ou seja, os dados não permitem afirmar que existe um “guia” entre as duas ações. O par foi mantido porque era o previsto no roteiro e o objetivo da etapa era entender o mecanismo, decisão que ficou registrada no notebook. O backtest confirmou o teste: o par perde do CDI até sem custo nenhum.

O carry ficou praticamente empatado com o CDI, com 9,9% ao ano e oscilação muito pequena. Esperava-se que a taxa de um ano ficasse quase sempre acima do CDI, mas isso aconteceu em apenas 51,6% dos dias, com diferença média de 0,17 ponto percentual. A diferença parece refletir mais a expectativa do mercado sobre a Selic do que um prêmio fixo por travar o dinheiro. O Tesouro Prefixado também é uma aproximação imperfeita, e os dados disponíveis não permitem saber quanto isso mudou o resultado.

Parte da explicação para resultados tão fracos está na própria referência, haja vista que render 10% ao ano sem nenhum risco é muito, e a bolsa brasileira não acompanhou: o fator de mercado do NEFIN, que mede o retorno da bolsa acima da taxa livre de risco, acumulou -7,1% entre 2012 e julho de 2026. Se a bolsa inteira perdeu do CDI, não surpreende que regras simples e públicas também percam.

4.2. A combinação e o controle de risco

As correlações entre as quatro estratégias eram baixas, como se queria. A maior, entre momentum e reversão, foi de 0,15. Só que esse número muda conforme o momento. Nos 5% piores dias da bolsa, a mesma correlação sobe para 0,60, ou seja, as duas passam a perder juntas nos dias em que a diversificação faria mais falta.

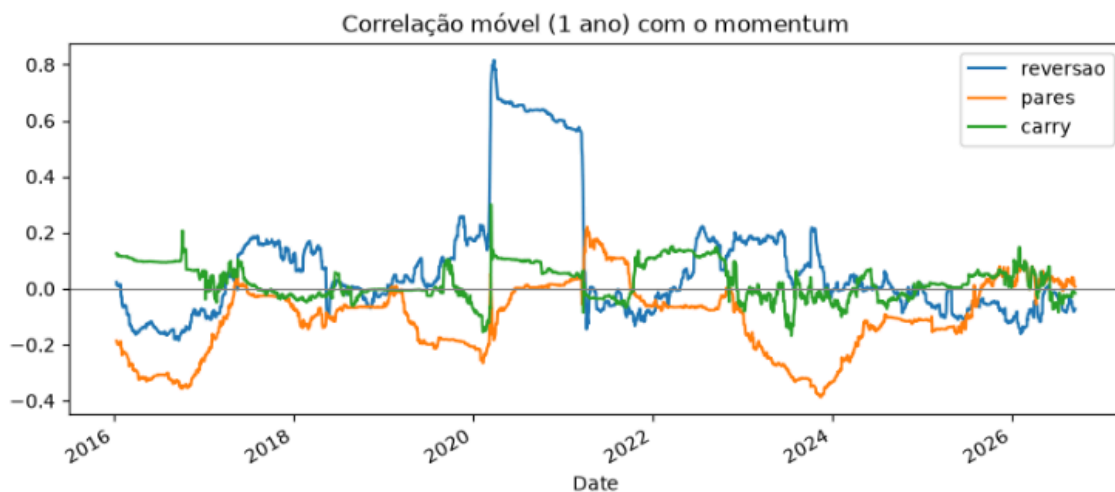


Figura 2. Correlação móvel de um ano de cada estratégia com o momentum. A correlação com a reversão dispara em 2020. Fonte: notebook 10, seção 2, célula In [8].

Foram comparadas três maneiras de dividir o dinheiro. A mais simples é dar pesos iguais. A paridade de risco (risk parity) dá menos dinheiro às estratégias que oscilam mais, para que todas pesem o mesmo no risco total. A otimização de Markowitz usa os retornos médios, as oscilações e as correlações do passado para calcular os pesos de maior Sharpe.

Combinação	Retorno anual	Oscilação anual	Sharpe	Pior queda
Pesos iguais	3,1%	11,7%	-0,50	-27%
Paridade de risco	8,9%	1,8%	-0,55	-2,8%
Markowitz com teto de 40% por estratégia	12,3%	10,6%	0,25	-25%
Momentum sozinho	16,6%	26,6%	0,35	-54%

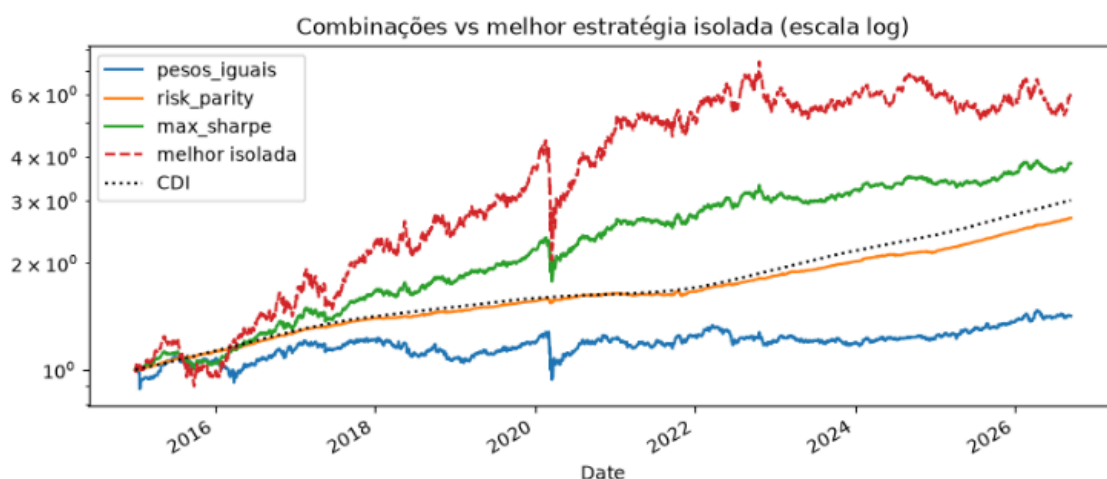


Figura 3. As três combinações contra o momentum sozinho (tracejado) e o CDI (pontilhado). Fonte: notebook 10, seção 6, célula In [19].

Nenhuma das três ganhou do momentum sozinho. Com pesos iguais, três quartos do dinheiro vão para estratégias que perdem do CDI, e o Sharpe fica negativo. Em compensação, a oscilação caiu de 26,6% para 11,7% ao ano e a pior queda, de -54% para -27%. A combinação diminuiu o risco, mas não podia trazer um retorno que as partes não tinham.

A paridade de risco levou a um resultado curioso. Como o carry oscila 1% ao ano e a reversão 34%, igualar o risco significou colocar 84,4% do dinheiro no carry. A carteira resultante quase não oscila, mas rende menos que o CDI.

Com Markowitz, o problema foi outro. Sem restrição, o otimizador colocou 100% no momentum, a única estratégia com retorno médio acima do CDI. Com um limite máximo por estratégia, os pesos passaram a ser determinados pelo próprio limite: com teto de 25% o resultado é igual ao de pesos iguais, e com teto de 100% volta a ser só momentum.

Ademais, o Sharpe de 0,25 da tabela foi calculado com pesos escolhidos olhando os mesmos dados usados para medi-los, que é o overfitting de novo, agora na etapa da carteira. Refazendo a conta com pesos escolhidos apenas com os três anos anteriores, o Sharpe caiu para 0,08 entre 2018 e 2026, período em que o momentum sozinho fez 0,22.

Dos três métodos, o mais estável foi paridade de risco. Recalculando os pesos a cada ano, a parcela do carry ficou sempre entre 82,7% e 88,3%. Já o otimizador de Markowitz, em 2025, passou de repente a colocar 40% na reversão, sem nenhum acontecimento que explicasse a mudança. Uma explicação provável é que a paridade só precisa estimar o quanto cada estratégia oscila, o que muda pouco de um ano para o outro, enquanto Markowitz depende também do retorno médio, que é muito mais incerto.

Dois episódios dessa etapa ajudam a testar a segunda ideia do texto. Em certo ponto, testou-se dobrar o tamanho da carteira de paridade de risco com dinheiro emprestado. A primeira versão da conta não cobrava juros sobre o empréstimo, e o Sharpe pulou de -0,55 para 2,19, o melhor número do projeto. Cobrando o CDI sobre o valor emprestado, voltou para -0,60.

O outro episódio envolve o momentum. Uma regressão contra os fatores do NEFIN mostrou que ele acompanha a bolsa quase sempre um para um (beta de 0,94) e que o retorno que sobra depois disso (alpha) é de -1,3% ao ano, indistinguível de zero. O momentum ganhou do CDI por estar comprado em ações, o que um fundo de índice também faz.

A carteira registrada como final foi a de paridade de risco com o dobro do tamanho e os juros do empréstimo cobrados. Ela rendeu 7,7% ao ano, abaixo do CDI, com pior queda de -5,7%.

Para controle de risco, foi implementada uma regra que reduz a posição à metade quando a perda acumulada passa de 10% e zera quando passa de 15%. Nessa carteira a regra nunca foi acionada, porque os limites são grandes demais para algo que oscila tão pouco. Com limites de -3% e -4,5%, escolhidos depois de ver os dados e por isso só ilustrativos, a pior queda diminui para -4,5%, mas o Sharpe piora de -0,60 para -0,86, porque a regra sai durante a queda e perde a recuperação.



Figura 4. Queda da carteira final em relação ao ponto mais alto, com os limites de -10% e -15% da regra de corte.
Fonte: notebook 12, seção 1, célula In [2].

5. Limitações

A limitação mais séria é o viés de sobrevivência, que pesa mais sobre o momentum, a única estratégia com resultado positivo.

Os custos também estão simplificados. O mesmo 0,10% vale para qualquer tamanho de operação, e a base, que só tem preços de fechamento, não permite saber se as operações seriam possíveis. Vender uma ação que não se tem exige alugá-la, e esse aluguel não foi cobrado. As trocas entre estratégias dentro da carteira saíram de graça, e o empréstimo a juros de CDI não está disponível para uma pessoa física.

Além disso, quase tudo foi testado em uma única versão: um par, uma aproximação da curva de juros, um conjunto de ações. Alguns parâmetros da carteira, como o teto de 40%, foram escolhidos sem calibração. E doze anos provavelmente são poucos para afirmar que um Sharpe de 0,35 é diferente de zero. Quase todas essas limitações deixam os resultados melhores do que seriam na prática.

6. Conclusões

A primeira ideia do texto dizia que avaliar e combinar vale mais do que ter uma boa ideia de estratégia. No projeto, nenhuma das quatro ideias era nova, e o que separou a que sobreviveu das outras foram as etapas de avaliação: o custo, o teste fora da amostra e a comparação com os fatores de mercado. A combinação reduziu o risco pela metade, e só não fez mais porque três das quatro estratégias rendiam menos que o CDI.

A segunda dizia que um teste honesto dá resultados modestos, e isso aparece na ordem em que os números foram surgindo. Em cada etapa, a versão menos cuidadosa deu o resultado mais bonito: a reversão sem custos, a otimização com pesos que já conheciam os dados, a carteira alavancada sem pagar juros. Todos sumiram quando o erro foi corrigido, e os números finais são fracos porque essas correções foram feitas.

Também é importante dizer o que o trabalho não mostra. Ele permite afirmar que essas estratégias não funcionaram com essas ações, nesse período e com regras tão simples, o que é diferente de dizer que elas nunca funcionam. Não mostra que o momentum tem mérito próprio, já que o resultado dele se explica pela exposição na bolsa. E, por ser um projeto de estudo, não serve como recomendação de investimento.

7. Passos futuros

O passo mais importante é refazer o universo de ações com o arquivo histórico COTAHIST, da B3, que inclui empresas que saíram da bolsa, para medir o quanto do resultado do momentum se deve ao viés de sobrevivência. Em seguida, vale trocar o Tesouro Prefixado pelas taxas dos contratos futuros de DI. Outras melhorias são cobrar o aluguel das ações, escolher o par por teste de cointegração dentro de cada janela de treino e incluir o carry no walk-forward. Uma alternativa é um estudo voltado para crédito e renda fixa.

8. Fontes de dados

Yahoo Finance; Banco Central do Brasil; SGS; série 12; NEFIN/USP; Tesouro Transparente; B3.